부모용 진행 안내 · 환경 체계와 환경관

중3 환경·생태 · 환경체계와가치 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-ENV-ENVVIEW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (있으면) 동네 지도나 지도 앱 화면, (있으면) 중2 도덕 '자연과 기술의 윤리' 활동지
- **안전:** 동네를 관찰할 때는 어른과 함께하고, 하천·물가에 가까이 가지 않으며 찻길을 조심합니다. 비가 많이 오는 날과 그다음 날에는 하천에 가지 않습니다.
- **안전:** 사진을 찍는다면 다른 사람의 얼굴과 집 주소가 보이지 않게 찍습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 도시의 빗물·가로수·우리 동네 사례에서 자연 체계(물·공기·흙·생물)와 사회 체계(도시·농업·산업·제도)가 주고받는 영향을 원인과 결과로 이어 되돌아오는 고리로 설명한다.
확인 자연 체계와 사회 체계(S03), 도시의 빗물 이야기(S04), 가로수 고리 만들기(S05), 가로수 가지치기 회의(S07), 우리 동네 사례 분석(S08), 활동지 1·4
성공 기준 우리 동네 장소 하나를 골라 자연·사회가 모두 들어가고 되돌아오는 영향이 이어진 네 칸 이상의 고리를 그리고 까닭을 말한다.

목표 B 인간 중심 환경관과 생태 중심 환경관의 자연을 보는 눈·좋은 점·한계를 같은 무게로 견주고, 생활 쟁점의 의견이 어느 관점에 가까운지 근거를 들어 말하며 두 바람을 함께 살리는 방안을 낸다.
확인 두 가지 환경관(S06), 가로수 가지치기 회의(S07), 우리 동네 사례 분석(S08), 활동지 2·3·5
성공 기준 우리 동네 사례에 대해 두 관점의 의견을 각각 근거와 함께 쓰고, 한쪽만 옳다고 하지 않으며 두 바람을 살리는 방안을 하나 이상 낸다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 토지 이용과 생물다양성
- 자연과 기술의 윤리

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(토지 이용과 생물다양성, 자연과 기술의 윤리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

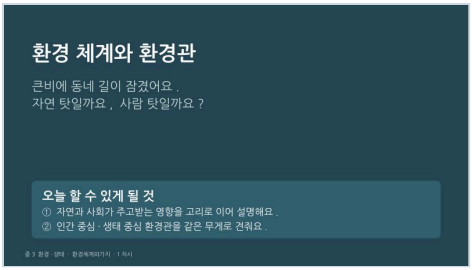
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
사람이 자연에 영향을 주기만 하고, 자연이 다시 사회에 영향을 주는 것(되돌아오는 영향)은 생각하지 않는다.	빗물·가로수 사례를 되돌아오는 고리로 그린다(S03, S04, S05).
생태 중심 환경관은 착하고 인간 중심 환경관은 나쁘다고 단정한다.	두 관점의 좋은 점과 한계를 같은 무게로 견준다(S06, S07).
인간 중심 환경관은 자연을 해치자는 생각이라고 오해한다.	사람의 건강·미래 세대를 위해 자연을 지키자는 주장도 인간 중심임을 가로수의 그늘 예로 확인한다(S06, S07).

오늘 다루지 않는 것 자연 체계와 사회 체계가 주고받는 영향을 생활 사례(도시의 빗물, 가로수, 우리 동네 장소)로 이어 고리로 설명하고, 인간 중심·생태 중심 환경관을 같은 무게로 견주어 쟁점에 적용하는 데까지 다룬다. 환경 사상가의 이름과 이론, 환경 윤리의 세부 갈래, 강우량·유출량 같은 수치 계산, 특정 지역 개발 사업에 대한 평가는 다루지 않는다. 어느 환경관이 옳다고 정하지 않으며, 평가는 근거를 들어 견주는지로 한다. 가로수 회의는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(생물다양성, 토지 이용, 자연을 대하는 태도)	약 3분	—
S03	자연 체계와 사회 체계	약 3분	A
S04	자연·사회가 주고받는 영향 고리(도시의 빗물)	약 4분	A
S05	가로수 사례로 영향 고리 만들기(도움 받아)	약 4분	A
S06	인간 중심·생태 중심 환경관의 비교	약 3분	B
S07	가로수 쟁점에 환경관 적용하고 두 바람 살리기(도움 받아)	약 3분	A, B
S08	우리 동네 사례로 영향 고리 그리고 두 환경관으로 의견 쓰기	약 15분	A, B
S09	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S10	보충(생물다양성과 자연을 대하는 태도 다시 보기)	약 4분	—

장별 안내



S01 환경 체계와 환경관 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

자연(물·공기·흙·생물)과 사회(도시·농업·산업·제도)가 서로 영향을 주고받는 모습을 사례로 이어 보고, 환경 문제를 바라보는 두 관점(환경관)을 공정하게 견준다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “큰비가 와서 길이 잠기면, 비가 많이 온 탓일까, 도시를 만든 방법 탓일까?”
- “오늘은 자연과 사람의 사회가 어떻게 서로 영향을 주고받는지 고리로 그려 보고, 자연을 바라보는 두 가지 눈을 견줘 볼 거야.”

예상 답

- “둘 다요.” 좋은 출발입니다. 어떤 답이든 받아 주고 S04에서 확인합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필, (있으면) 동네 지도나 지도 앱 화면. S08은 집 안에서 해도 되고, 어른과 함께 동네를 짧게 걸으며 해도 됩니다.
- 어느 환경관이 옳다고 정하는 수업이 아닙니다. 평가는 아이가 고른 관점이 아니라 근거를 들어 견주는지로 합니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 확인(생물다양성, 토지 이용, 자연을 대하는 태도) · 약 3분

계획상 선수 차시인 중2 ‘토지 이용과 생물다양성’의 생물다양성·토지 이용과, 중2 도덕 ‘자연과 기술의 윤리’의 자연을 대하는 태도를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①여러 생물이 어떻게 사는 것을 생물다양성이라고 했지?”
- “②숲이 사라지면 그곳에 살던 생물들은?”
- “③사람에게 쓸모가 있어 소중하다는 생각은 무엇이었지?”

정답

- ① 한 곳에 여러 종류의 생물이 다양하게 어울려 사는 것(종의 다양성, 사는 곳의 다양성 등)
- ② 살 곳을 잃은 생물이 줄거나 떠나 생물다양성이 줄어들어요.
- ③ 인간 중심: 자연은 사람에게 쓸모가 있어서 소중해요. 생태 중심: 흙·물·생물이 이어진 생태계 전체가 소중해요.

막히면

- 두 가지 이상 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **자연 체계와 사회 체계** · 자연 체계와 사회 체계 · 약 3분

체계(여러 부분이 이어져 함께 움직이는 것)의 뜻과 자연 체계·사회 체계를 알려 주고, 두 체계가 서로 영향을 주고받는다는 것을 짚습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “비, 강, 흙, 나무, 새는 서로 이어져 있지? 이게 자연 체계야.”
- “도시, 도로, 농사, 공장, 법과 규칙처럼 사람이 만든 것은 사회 체계야.”
- “사람이 자연에 영향을 주기만 할까? 자연도 사람에게 영향을 줄까?”

예상 답

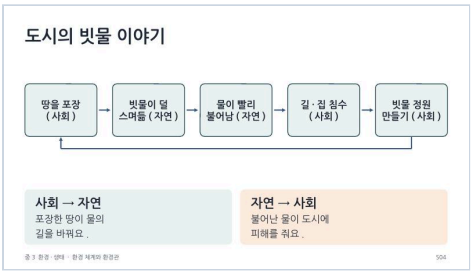
- “태풍이 오면 농사가 망쳐져요.” / “공장이 강을 더럽혀요.”

막히면

- 중1 ‘우리 동네와 순환’에서 그린 물의 순환을 떠올리게 합니다.

주의

- 사회 체계에는 건물·도로뿐 아니라 법·제도·시장(사고팖)처럼 눈에 보이지 않는 것도 들어갑니다.



S04 **도시의 빗물 이야기** · 자연·사회가 주고받는 영향 고리(도시의 빗물) · 약 4분

도시의 땅을 아스팔트·콘크리트로 덮으면(사회) 빗물이 땅에 덜 스며들고 빨리 흘러(자연) 큰비 때 물이 빨리 불어나 침수 피해가 생기고(사회), 도시가 빗물 정원·물이 스미는 포장처럼 땅 쓰는 방법을 바꾸면(사회) 다시 물의 길이 달라지는 고리를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “흙이나 풀밭에 비가 내리면 물은 어디로 가? 아스팔트 위에서는?”
- “스며들지 못한 물이 한꺼번에 하천으로 가면 어떻게 될까?”
- “피해를 겪은 도시는 무엇을 바꿀 수 있을까? 그러면 다시 자연에는 어떤 일이 생길까?”

예상 답

- “흙에는 스며들고 아스팔트에서는 흘러가요.” / “물이 넘쳐요.”

막히면

- 화분 흙과 쟁반에 같은 양의 물을 부어 보는 장면을 말로 그려 줍니다 (실제로 하면 바닥이 젖지 않게 쟁반 위에서 합니다).

주의

- 빗물 정원은 빗물이 모여 땅으로 스며들도록 식물을 심어 낮게 만든 정원이고, 투수 포장은 물이 스며드는 포장입니다.
- 침수에는 비의 양, 땅의 높낮이, 하수도 크기 같은 여러 까닭이 함께 작용합니다. 포장 하나만의 탓이라고 단정하지 않습니다.



S05 **가로수 고리 만들기** · 가로수 사례로 영향 고리 만들기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 가로수 사례의 카드 여섯 장을 원인과 결과로 이어 영향 고리를 만들고, 각 카드가 자연 체계와 사회 체계 가운데 어디에 속하는지 표시합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 카드가 맨 처음일까? 가로수는 누가 심었지?”
- “그늘이 생기면 거리는? 사람들은?”
- “상인들의 바람이 이루어지면 다시 어떤 일이 생길까?”

정답

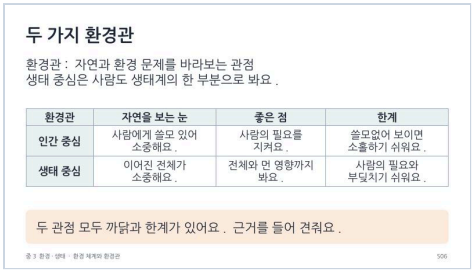
- 예: 구청이 가로수를 심고 가꿔요.(사회) → 가로수가 그늘을 만들고 잎에서 물을 내보내요.(자연) → 여름 거리가 덜 더워요.(자연) → 사람들이 걷기 편해져요.(사회) → 상인들이 간판을 가린다며 가지치기를 바라요.(사회) → 가지를 많이 자르면 그늘이 줄어요.(자연) → (다시) 여름 거리가 더워지고 걷기 불편해져요.
- 자연: 가지를 많이 자르면 그늘이 줄어요., 여름 거리가 덜 더워요., 가로수가 그늘을 만들고 잎에서 물을 내보내요. / 사회: 구청이 가로수를 심고 가꿔요., 상인들이 간판을 가린다며 가지치기를 바라요., 사람들이 걷기 편해져요.
- 사회 → 자연 → 사회 → 자연으로 오가는 고리를 까닭과 함께 이으면 연습 완료입니다. 차례가 조금 달라도 원인과 결과가 맞으면 인정합니다.

막히면

- 카드를 종이에 옮겨 적어 오려 내고 책상 위에서 직접 이어 보게 합니다.

주의

- 나무는 잎으로 물을 내보내며(증산 작용) 주변을 식히고, 그늘로 햇빛을 막아 여름 거리 온도를 낮추는 데 도움을 줍니다.
- ‘가지치기’ 카드에서 결정은 사람(사회)이 하지만 그 결과(그늘이 줄어듦)는 자연에서 나타납니다. 이렇게 한 카드 안에 두 체계가 겹쳐도 됩니다.



S06 **두 가지 환경관** · 인간 중심·생태 중심 환경관의 비교 · 약 3분

환경관(자연과 환경 문제를 바라보는 관점) 두 가지, 인간 중심 환경관과 생태 중심 환경관의 자연을 보는 눈, 좋은 점, 한계를 같은 무게로 견줍니다. 중2 도덕 '자연과 기술의 윤리'에서 배운 태도를 환경 문제에 적용하는 것입니다(M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- "인간 중심으로 보면 숲은 왜 소중해? 그럼 쓸모가 안 보이는 작은 벌레는?"
- "생태 중심으로 보면 사람도 생태계의 일부야. 그런데 숲을 지키느라 마을 사람들이 일자리를 잃는다면?"

예상 답

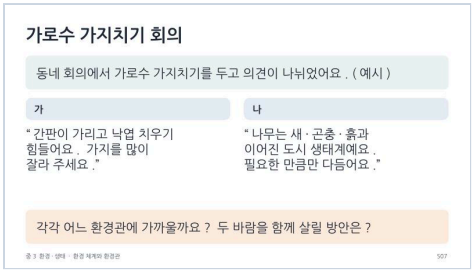
- "맑은 공기와 목재를 줘서요." / "사람도 살아야 하니까 어려워요."

막히면

- 한 줄씩 읽고 "이 관점으로 보면 누가(무엇이) 잘 지켜지고, 무엇을 놓칠 수 있을까?"만 묻습니다.

주의

- 인간 중심이라고 해서 환경을 해치자는 뜻은 아닙니다. 미래 세대를 포함한 사람의 건강과 삶을 위해 자연을 지키자는 주장도 인간 중심입니다(M3).
- 중2 도덕에서 배운 '생명 중심'(생명 하나하나가 소중)은 두 관점 사이에 있는 생각으로 이어 줄 수 있습니다.
- 실제 결정에서는 두 관점을 함께 고려하는 경우가 많습니다(예: 지속가능한 발전).



S07 **가로수 가지치기 회의** · 가로수 쟁점에 환경관 적용하고 두 바람 살리기(도움 받아) · 약 3분

생활 쟁점에서 두 의견이 어느 환경관에 가까운지 말하고, 두 사람의 바람을 함께 살리는 방안을 냅니다. 가지치기가 다시 자연(그늘·생물)과 사회(거리 온도·보행)에 주는 영향도 고리로 잇습니다.

이렇게 말해 보세요

- "가는 무엇을 기준으로 판단해? 나는?"
- "가지를 많이 자르면 여름 거리는 어떻게 될까? 그건 상인들에게도 영향이 있을까?"
- "두 사람이 모두 받아들일 방안은?"

예상 답

- "가는 사람 생활, 나는 생태계 전체요. 간판 쪽 가지만 조금 다듬으면 돼요."

정답

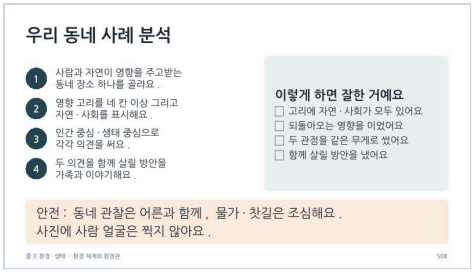
- 가 — 인간 중심(장사·청소라는 사람의 필요가 기준), 나 — 생태 중심(새·곤충·흙이 이어진 전체가 기준).
- 방안 예: 간판 높이의 가지만 다듬기, 새가 둥지를 트는 봄을 피해 가지치기, 낙엽을 함께 치우는 날 정하기, 그늘이 손님을 모은다는 점을 함께 이야기하기.
- 두 환경관을 바르게 말하고, 두 바람을 모두 살리는 방안을 하나 이상 내면 연습 완료입니다.

막히면

- S06 표의 '자연을 보는 눈' 칸만 다시 읽어 줍니다.

주의

- 가지를 많이 자르면 그늘이 줄어 여름 거리가 더워지고 손님이 덜 걸어 다닐 수 있습니다. 인간 중심 관점으로도 나무를 지킬 까닭이 생깁니다. 관점이 결론을 정하는 것이 아니라 판단의 기준을 정한다는 것을 짚어 줍니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **우리 동네 사례 분석** · 우리 동네 사례로 영향 고리 그리고 두 환경관으로 의견 쓰기 · 약 15분

동네의 한 장소(하천, 공원, 가로수 길, 텃밭, 공사장, 논·밭 등)를 골라 자연과 사회가 주고받는 영향을 네 칸 이상의 고리로 그리고(A), 그 장소를 두고 인간 중심·생태 중심 관점에서 각각 의견을 쓴 뒤 두 바람을 함께 살릴 방안을 내는지(B) 확인합니다(활동지 4·5).

이렇게 말해 보세요

- “우리 동네에서 사람이 바꾼 자연, 또는 자연 때문에 사람이 바꾼 것이 있는 곳은 어디일까?”
- “그곳에서 사회가 자연에 준 영향, 자연이 다시 사회에 준 영향을 이어 볼래?”
- “인간 중심으로 보면 그곳을 어떻게 하자고 할까? 생태 중심으로 보면?”
- “두 의견을 함께 살리는 방법은 없을까?”

예상 답

- “동네 하천이요. 산책로를 만들었더니 사람이 많이 와서 쓰레기가 늘고, 물고기가 줄었어요. 쓰레기통을 늘리고 물가 쪽은 들어가지 않게 하면 돼요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 장소와 고리의 내용은 집마다 다릅니다.
- 두 관점의 의견에 각각 근거(사람의 쓸모 / 이어진 전체)가 있고, 한쪽만 옳다고 하지 않으며, 두 바람을 살리는 방안이 있으면 됩니다.

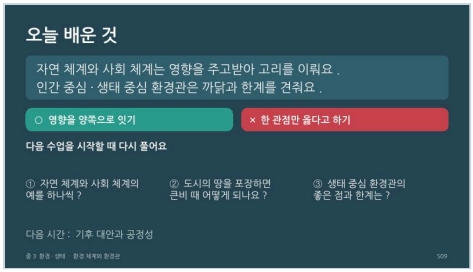
막히면

- 장소를 못 고르면 S04(도시의 빗물)나 S05(가로수)를 우리 동네에 맞춰 바꿔 쓰게 합니다.

주의

- 동네를 걸을 때는 어른과 함께하고, 하천·물가에 가까이 가지 않으며 찻길을 조심합니다. 비가 많이 오는 날과 그다음 날에는 하천에 가지 않습니다.
- 사진을 찍는다면 다른 사람의 얼굴과 집 주소가 보이지 않게 찍습니다. 관찰한 것을 기록표(S08 줄)에 표시합니다.

안전: 동네 관찰은 어른과 함께, 물가·찻길은 조심해요. 사진에 사람 얼굴은 찍지 않아요.



S09 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 동네 고리에서 가장 놀라웠던 연결은 뭐야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “하천이랑 쓰레기가 이어져 있는 거요.”

정답

- ① 자연 체계 예: 물의 순환, 숲의 생물 / 사회 체계 예: 도시, 도로, 농업, 제도 ② 빗물이 덜 스며들고 빨리 흘러 물이 빨리 불어나 침수 피해가 커질 수 있어요. ③ 좋은 점: 전체의 균형과 먼 영향까지 봐요. 한계: 사람의 생계·필요와 부딪칠 때 판단이 어려워요.

주의

- 계획상 다음 차시는 ‘기후 대안과 공정성’입니다. 기후 위기 대책의 비용과 피해를 누가 지는지 견줍니다. 오늘 그린 동네 고리(활동지 4)는 보관합니다.



S10 **보충: 낱말 다시 보기** · 보충(생물다양성과 자연을 대하는 태도 다시 보기) · 약 4분

S02에서 생물다양성이나 자연을 대하는 태도를 어려워하면 낱말의 뜻을 생활 예와 함께 다시 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “공원 연못과 콘크리트 수로 가운데 생물이 더 다양한 곳은?”
- “‘숲은 맑은 공기를 주니까 지켜야 해’는 어느 태도일까?”

정답

- 연못(사는 곳이 다양해 여러 생물이 살아요). ‘맑은 공기를 주니까’는 인간 중심이에요.

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 중2 ‘토지 이용과 생물다양성’과 중2 도덕 ‘자연과 기술의 윤리’입니다. 보충으로도 어려우면 ‘자연과 기술의 윤리’의 ‘자연을 대하는 세 태도’(S03)와 ‘좋은 점과 한계’(S04)를 먼저 함께 본 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 구청이 가로수를 심고 가꿔요.(사회) → 가로수가 그늘을 만들고 잎에서 물을 내보내요.(자연) → 여름 거리가 덜 더워요.(자연) → 사람들이 걷기 편해져요.(사회) → 상인들이 간판을 가린다며 가지치기를 바라요.(사회) → 가지를 많이 자르면 그늘이 줄어요.(자연) → 다시 여름 거리가 더워지고 걷기 불편해짐. 원인과 결과가 맞고 자연·사회 표시가 맞으면 차례가 조금 달라도 맞음.
2	인간 중심: 사람에게 쓸모가 있어 소중 / 사람의 생활과 필요를 지킴 / 쓸모가 안 보이는 자연은 소홀하기 쉬움. 생태 중심: 사람도 생태계의 일부, 이어진 전체가 소중 / 전체의 균형과 먼 영향까지 봄 / 사람의 생계·필요와 부딪칠 때 판단이 어려움.
3	첫째 인간 중심 — 갯벌 생물과 철새, 물을 맑게 하는 갯벌의 역할(그리고 어민의 생계)을 놓칠 수 있음. 둘째 생태 중심 — 일자리가 필요한 주민의 생계를 놓칠 수 있음.
4	고리에 자연·사회가 모두 있고 되돌아오는 영향(마지막 칸에서 앞 칸으로 돌아가는 화살표)이 이어지면 맞음.
5	두 의견에 각각 근거(사람의 쓸모 / 이어진 전체)가 있고, 한쪽만 옳다고 하지 않으며, 두 바람을 살리는 방안이 있으면 맞음.
6	① 자연: 물의 순환, 숲의 생물 / 사회: 도시, 도로, 농업, 제도 ② 빗물이 덜 스며들고 빨리 흘러 물이 빨리 불어나 침수 피해가 커질 수 있다. ③ 좋은 점: 전체의 균형과 먼 영향까지 본다 / 한계: 사람의 생계·필요와 부딪칠 때 판단이 어렵다.

오늘의 기록

S05 가로수 고리: 자연·사회 표시와 되돌아오는 영향 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S07 가로수 회의: 두 관점 □ 함께 살릴 방안 □ 도움을 받아 □
S08 우리 동네 사례(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (고른 장소: _____)
한쪽 관점만 옳다고 말함(M2) □ → 다음 수업에서 S06 표를 다시 보기

메모: _____